

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 39

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & x < 2 \\ ax - 1, & x \geq 2 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να προσδιορίσετε το a ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=2$.
β) Για την τιμή αυτή, να εξετάσετε την παραγωγισιμότητα στο $x=2$.
γ) Να μελετήσετε τη f ως προς τη μονοτονία.
δ) Να βρείτε τυχόν ακρότατα της συνάρτησης.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.